Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita"

Corso di Laurea in Informatica



Progettazione e sviluppo di un Relying Party conforme allo standard EUDI Wallet: dal parsing di query DCQL alla convalida crittografica

Tesi di laurea triennale

Relatore

Prof. Giovanni Da San Martino

Laureando

Andrea Masiero

Anno Accademico 2025-2026

Sommario

Il presente documento descrive l'attività svolta dal laureando Andrea Masiero durante il periodo di stage presso l'azienda Monokee. L'esperienza, svolta a conclusione del corso di laurea triennale in Informatica, ha avuto una durata complessiva di trecentoventi ore.

Il lavoro di tesi illustra la progettazione e lo sviluppo di un *Relying Party* in ambiente Node.js/TypeScript, conforme alle specifiche dell'ecosistema EUDI Wallet, con particolare attenzione al protocollo OpenID for Verifiable Presentations (OpenID4VP). Il progetto copre l'intero ciclo di vita dell'interazione con il Wallet, focalizzandosi in particolare su due aspetti tecnici avanzati: le richieste dinamiche e la validazione crittografica. Da un lato, il sistema implementa il parsing e l'elaborazione del Dynamic Credential Query Language (DCQL), permettendo al *Relying Party* di formulare richieste complesse, flessibili e multi-credenziale, superando i limiti delle query statiche. Dall'altro, il nucleo del progetto si concentra sulla rigorosa verifica delle credenziali, supportando nativamente il formato SD-JWT (Selective Disclosure JWT). Il risultato finale è un componente architetturale robusto, modulare e pronto per essere integrato in scenari reali di identità digitale, dimostrando la fattibilità tecnica e l'efficacia dei nuovi standard europei per lo scambio sicuro di credenziali verificabili.

Indice

1 Il contesto aziendale **1**
- 1.1 Scelta dello stage . . . 1
- 1.2 Dominio applicativo . . . 1
- 1.3 Tecnologie utilizzate . . . 2
  - 1.3.1 Node.js . . . 2

2 Analisi dei Requisiti **3**
- 2.1 Obbiettivo . . . 3
- 2.2 Utenti coinvolti . . . 3
- 2.3 Requisiti richiesti . . . 3
  - 2.3.1 Identificazione dei Requisiti . . . 3
- 2.4 Casi d'uso . . . 3
  - 2.4.1 Attori . . . 3
- 2.5 Limiti . . . 3

3 Progettazione **5**
- 3.1 Architettura . . . 5

4 Codifica **7**
- 4.1 Organizzazione del codice . . . 7

5 Verifica e validazione **9**

6 Valutazione finale **11**
- 6.1 Risultati ottenuti . . . 11
- 6.2 Analisi critica del prodotto . . . 11
- 6.3 Analisi critica del lavoro . . . 11
- 6.4 Valutazione degli strumenti utilizzati . . . 13

Bibliografia **15**

Elenco delle figure

1.1 Logo di Monokee 1

Elenco delle tabelle

Capitolo 1

Il contesto aziendale

1.1 Scelta dello stage

L'opportunità di svolgere lo stage aziendale è scaturita dalla partecipazione all'evento *Stage-IT 2026*, un'iniziativa promossa per favorire il confronto tra gli studenti e diverse realtà aziendali operanti in svariati ambiti del *software development*. Tra le diverse proposte presentate, l'attenzione si è focalizzata sul progetto offerto dall'azienda *Monokee*, incentrato sui temi dell'identità digitale e delle credenziali decentralizzate.

Tale scelta è stata dettata da fattori chiave distinti: da un lato, il vivo interesse per gli aspetti innovativi e le sfide tecnologiche del progetto; dall'altro, la stretta coerenza con gli obiettivi accademici e professionali futuri, orientati al proseguimento degli studi nella laurea magistrale in cybersicurezza. L'analisi della documentazione tecnica preliminare fornita dall'azienda, unitamente ai colloqui conoscitivi effettuati, ha permesso di delineare nel dettaglio gli obiettivi del progetto, consolidando la decisione di svolgere il percorso di tirocinio presso Monokee.



Figura 1.1: Logo di Monokee
Fonte: www.monokee.com

1.2 Dominio applicativo

Monokee implementa una piattaforma avanzata focalizzata sui sistemi di *Identity and Access Management* (IAM) e sull'orchestrazione delle identità digitali. La soluzione aziendale propone un approccio innovativo che integra la gestione dell'identità con un orchestratore visivo *low-code/no-code*, consentendo alle organizzazioni di modellare, automatizzare e personalizzare flussi complessi di autenticazione e autorizzazione per utenti e dispositivi (*Identity Journeys*) senza la necessità di sviluppare codice ad hoc.

All'interno di questa architettura tecnologica, l'attività di stage si è focalizzata sulla progettazione e sullo sviluppo *ex novo* del modulo `monokee-relying-party`. Tale componente consente alla piattaforma Monokee di operare come *Relying Party* (o *Verifier*) nell'ambito del paradigma delle credenziali decentralizzate e dell'ecosistema EUDI Wallet. Il modulo ha il compito di richiedere, ricevere e verificare le *Verifiable Credentials* presentate dai *wallet*

digitali degli utenti, convertendole in sessioni di accesso sicure e integrate nell'infrastruttura IAM aziendale.

Nello specifico, il componente si articola nelle seguenti funzionalità principali:

1. **Gestione delle *Presentation Requests*:** generazione e invio di richieste di presentazione standardizzate volte ad attestare specifici attributi dell'utente (ad esempio la maggiore età o la cittadinanza);
2. **Implementazione del protocollo OpenID4VP:** gestione completa del protocollo *OpenID for Verifiable Presentations* per la ricezione e l'elaborazione sicura dei *Verifiable Presentation Tokens* (*VP Tokens*) tramite *endpoint* dedicati;
3. **Validazione delle prove crittografiche:** verifica dell'integrità e dell'autenticità delle attestazioni ricevute — comprese quelle strutturate secondo lo standard *Selective Disclosure JWT* (SD-JWT) — e convalida della catena di fiducia (*Trust Chain*) legata agli emettitori (*Issuers*).

1.3 Tecnologie utilizzate

1.3.1 Node.js

Capitolo 2

Analisi dei Requisiti

2.1 Obbiettivo

2.2 Utenti coinvolti

2.3 Requisiti richiesti

2.3.1 Identificazione dei Requisiti

2.4 Casi d'uso

2.4.1 Attori

2.5 Limiti

Capitolo 3

Progettazione

In questo capitolo verrà trattato il secondo periodo del tirocinio: la progettazione e la codifica. Questa parte, avvenuta dopo l'Analisi dei Requisiti, è da ritenersi importante per il progetto in quanto ha occupato gran parte del tempo lavorativo. Il primo passo è stato eseguire la progettazione dell'architettura, in modo che i servizi necessari fossero correttamente configurati prima del loro effettivo utilizzo. Successivamente è stata eseguita la stesura del codice per la realizzazione della Skill. Nei paragrafi successivi seguiranno porzioni di codice significativo per la loro importanza e per il funzionamento di determinati servizi. Importante ricordare che il codice implementato e mostrato sarà in Node.js come quanto detto nel paragrafo 1.4.1.

3.1 Architettura

Come riportato nel paragrafo 1.4.3, il progetto si basa interamente sui servizi offerti dall'ecosistema Amazon. Di conseguenza è risultato facile ed immediato impostare i servizi dell'architettura in modo da rendere il tutto efficacie ed efficiente. In questo paragrafo si andrà a spiegare cosa offre ogni singolo servizio di AWS e come esso è stato impostato per il suo corretto funzionamento nella Skill.

Capitolo 4

Codifica

Dopo aver completato la fase di progettazione è stata eseguita la fase di codifica e validazione. Questo capitolo sarà il conseguimento della seconda parte del periodo di stage dove verranno spiegate le funzionalità implementate nella Skill mostrando porzioni di codice. Verrà inoltro spiegata la struttura del progetto: le varie cartelle contenti i file delle *classi* realizzate e i *packages* installati.

4.1 Organizzazione del codice

Successivamente alla parte di comprensione e configurazione dei servizi utilizzati in questo progetto, e alla creazione della Skill, è stato eseguito un micro-processo di organizzazione del codice prima della sua stesura. Questa pratica adottata è stata necessaria per avere uno schema e una gerarchia delle parti di codice che sono state sviluppate durante il periodo di tirocinio. Tale organizzazione ha permesso di sviluppare in maniera più ordinata e consapevole riducendo la probabilità di introdurre errori e rendendo il codice più manutenibile. Pertanto la cartella del progetto è stata così disposta:

Capitolo 5

Verifica e validazione

L'ultima fase del periodo di tirocinio ha riguardato il processo di verifica e validazione. La prima è un processo che si occupa di fornire evidenza oggettiva, ovvero che i risultati ottenuti come output dello sviluppo del software soddisfino i requisiti, la seconda invece è un processo per confermare in modo definitivo che le caratteristiche del software siano conformi ai bisogni dell'utente e all'uso previsto. Per eseguire la verifica e la validazione è necessario l'esecuzione di test[1] che individuino carenze, correttezza e affidabilità. Nel progetto della Skill Concierge Croccante non è stato realizzato alcun test per il processo di verifica: viste le tempistiche non è stato potuto fare ciò e si è pertanto scelto di eseguire test già esistenti nel servizio Amazon Lambda, sufficienti ad esaminare il codice e rilevare eventuali errori. Per quanto riguarda il processo di validazione[2] è stato svolto, alla fine del periodo di tirocinio, un incontro con il tutor aziendale e CFO Damiano Buscemi come conferma fiale la quale ha accertato le bontà richieste dal prodotto finale. Tale validazione non è stata altro che una dimostrazione funzionante della Skill, eseguita prima da me per spiegare le varie funzionalità, ed infine da Crispy Bacon come conferma.

[1] In ambito informatico i test eseguiti nel processo di verifica sono eseguiti in maniera automatica durante lo sviluppo del software

[2] Attività di supporto la quale accerta che il prodotto dei processi rispetti le specifiche

Capitolo 6

Valutazione finale

In questo ultimo capitolo verranno fatte le analisi dei risultati ottenuti, dei dati e delle informazioni raccolte ed emerse durante il tirocinio e una valutazione personale di come è stata vissuta tale esperienza. Verranno fatti anche dei commenti critici sul risultato del prodotto ottenuto, sul lavoro svolto e sugli strumenti utilizzati. Infine verranno fatte delle osservazioni sulla possibilità di miglioramenti sul prodotto, sulla metodologia di lavoro e possibilità di estensioni del codice.

Il progetto di stage aveva come obiettivo la realizzazione di una Skill, pensata per Amazon Echo Show, per l'accoglienza di visitatori utilizzando le funzionalità e i servizi offerti da Amazon Web Services. Lo scopo principale del tirocinio era la sperimentazione con le tecnologie Node.js ed Alexa Presentation Language per realizzare un prototipo di prodotto su cui individuare le potenzialità e i limiti, confrontandole anche con tecnologie simili come Google Assistant. In tale contesto, ad inizio stage assieme al tutor aziendale sono stati definiti gli obiettivi minimi e massimi da portare a termine nell'arco delle 300-320 ore a disposizione. Gli obiettivi minimi racchiudono tutte le attività incentrate sullo studio ,sull'utilizzo delle tecnologie AWS e l'integrazione di servizi terzi finalizzati al mio stage. Gli obiettivi massimi, invece, riguardavano il soddisfacimento dei requisiti desiderabili quale la registrazione della durata degli appuntamenti determinati dall'inizio e dalla fine dell'accoglienza fisica fatta dal personale.

6.1 Risultati ottenuti

6.2 Analisi critica del prodotto

Analizzando criticamente il prodotto si può affermare che la Skill è stata sviluppata con una buona base conversazionale semplice e non eccessivamente lunga da svolgere, fattore rilevante visto il contesto degli assistenti vocali. Altro valore aggiunto è il fatto di aver realizzato un prodotto con funzionalità ben definite, così da non causare smarrimento all'utente durante l'utilizzo.

6.3 Analisi critica del lavoro

Nel corso dello stage ho avuto la possibilità di mettere alla prova le mie competenze di organizzazione del lavoro e pianificazione delle attività per la prima volta al di fuori dell'ambito universitario, competenze acquisite per la maggior parte dal corso di Ingegneria

del Software[1]. Nonostante io sia stato seguito ed aiutato dal mio tutor aziendale, la gestione temporale del progetto è stata per la maggior parte affidata a me. L'interazione con il tutor in questo contesto è stata principalmente espressa da incontri per ricevere feedback sull'organizzazione delle attività e sullo stato dei lavori. Questo mi ha permesso di maturare in maniera autonoma la priorità delle varie fasi, migliorando così le mie capacità organizzative grazie all'esperienza diretta. Altra soddisfazione ottenuta è data dall'esperienza acquisita utilizzando i servizi offerti dall'ecosistema Amazon Web Service con il quale è stato progettato il prodotto finale, molto apprezzato visto il numeroso ambito d'uso. Complessivamente sono molto soddisfatto dell'esperienza di stage svolta presso Crispy Bacon spa: oltre all'ottimo ambiente di lavoro e del personale, riscontrato in azienda, ho avuto modo di accrescere la mia figura professionale. Alla luce delle conoscenze e competenze acquisite durante il tirocinio posso affermare con sicurezza che le mie aspettative personali sono state completamente corrisposte.

[1]SWE. URL: https://www.math.unipd.it/ tullio/IS-1/2018/

6.4 Valutazione degli strumenti utilizzati

Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati ho potuto mettere in pratica, in maniera adattata alle esigenze dell'azienda, il modello di sviluppo agile Scrum, fin'ora solamente affrontato dal punto di vista teorico all'interno del corso di Ingegneria del Software. Mettere in pratica questo modello all'interno di un contesto aziendale mi ha permesso di comprenderne i benefici e gli svantaggi che ne consegue il suo utilizzo.
È stato inoltre molto apprezzato l'uso della suite di Amazon Web Sevice con il quale ho potuto mettermi alla prova integrando i principali servizi utilizzati come DynamoDB e SES. Il loro utilizzo infatti mi ha permesso di approfondire meglio le loro potenzialità, imparando così a comprendere l'ampio campo d'uso che queste offrono. In aggiunta utilizzando l'ambiente di sviluppo Visual Studio Code ho potuto procedere alla stesura del codice in maniera agevolata, questo grazie alla possibilità di estensione dell'IDE con plugin per supportare al meglio i linguaggi di programmazione.

Bibliografia